

Chapitre 3 : Modèle Relationnel - partie I

1) Introduction

Le modèle relationnel est une méthode d'organisation des informations de la base de données selon des critères inventés par Edgar Frank Codd, informaticien britannique, dans les années 1970. Les données sont organisées de façon logique et rationnelle afin de les rendre exploitables par un logiciel de type SGBRD (système de gestion de base de données relationnel). Cette organisation a pour objectif de faciliter le traitement des problèmes de cohérence et de redondance des données. Dans le modèle relationnel, les données sont regroupées en ensembles homogènes appelés « relations ». Ces relations sont systématiquement reliées entre elles.

2) Le vocabulaire du modèle relationnel

CLIENT (NumClient, NomClient, AdresseClient)

COMMANDE (NumCom, DateCom, NumClient#)

COMPRENDRE (NumCom#, RefProd#, Quantite) **PRODUIT**
(RefProd, DescProd, PUProd)

- **Relation** : une relation décrit des objets ou des faits.

Exemple : la relation COMMANDE décrit les bons de commande grâce à leur numéro, la date de passation de la commande et le numéro du client concerné par cette commande.

- **Attribut** : un attribut est un identificateur décrivant une relation dans une base de données.

Exemple : NomClient (nom du client) est un attribut de la relation CLIENT. Chaque client sera décrit, entre autres, par son nom.

- **Clé primaire** : la clé primaire est un des attributs d'une relation. C'est l'attribut qui permet de retrouver systématiquement les autres de manière sûre et unique.

Exemple : si on recherche un bon de commande, connaître uniquement la date de commande ne suffit pas. En effet, l'entreprise peut passer plusieurs commandes le même jour. Connaître uniquement le numéro du client concerné ne suffit pas non plus, un client peut être amené à passer plusieurs commandes... En revanche, connaître le numéro de la commande suffit pour la retrouver de manière sûre car toute commande

est systématiquement numérotée et il n'est pas donné deux fois le même numéro à deux commandes différentes. Ainsi, dans une clé primaire, il n'y a ni vide ni doublon.

- **Clé étrangère** : La clé étrangère est un attribut d'une relation qui fait référence à la clé primaire d'une autre relation.

Exemple : dans la relation COMMANDE, NumClient (numéro du client ayant passé la commande) correspond à un numéro de client dans la relation CLIENT. Toute valeur de l'attribut clé étrangère est obligatoirement présente dans les valeurs de l'attribut clé primaire.

Un bon de commande ne peut pas faire référence à un numéro de client ne figurant pas dans la relation CLIENT. La clé étrangère a un rôle déterminant : elle établit les liaisons entre les relations.

- **Clé primaire concaténée** : Il s'agit d'une clé primaire composée de deux attributs ou plus.

Exemple : pour trouver le nombre de produits « Alpha » commandés, il faut connaître à la fois le numéro de la commande et le code du produit concerné (car une même commande peut comprendre plusieurs produits différents).

3) Le formalisme du modèle relationnel

Le modèle relationnel obéit aux règles de présentation suivantes :

CLIENT (<u>NumClient</u>, NomClient, AdresseClient) COMMANDE (<u>NumCom</u>, DateCom, NumClient#) COMPRENDRE (<u>NumCom#</u>, RefProd#, Quantite) PRODUIT (<u>RefProd</u>, DescProd, PUProd)	1) Le nom de la relation est en majuscule, suivi, entre parenthèses, des différents attributs qui la composent. 2) L'attribut clé primaire est indiqué en premier et souligné. 3) Les différents attributs sont séparés par des virgules. 4) Si la relation comprend un attribut clé étrangère, il sera placé à la fin et suivi du signe #. 5) Dans le cas d'une clé primaire concaténée, l'ensemble des attributs formant la clé est souligné.
--	---

4) Les dépendances fonctionnelles du modèle relationnel

L'étude des dépendances fonctionnelles conduit à identifier les liens entre les données et permet de normaliser le modèle relationnel.

a) La dépendance fonctionnelle directe

Lorsque la connaissance de la valeur de l'attribut d'une relation permet de connaître de manière sûre et unique la valeur d'un autre attribut de la même relation, il y a dépendance fonctionnelle directe entre les attributs de cette relation.

Exemple	Conséquence
La connaissance d'un numéro de client (NumClient) permet de trouver un nom et une adresse de client. Il y a dépendance fonctionnelle directe entre NumClient et NomClient, entre NumClient et AdresseClient...	L'attribut NumClient devient clé primaire de la relation CLIENT.
Remarques : La connaissance du nom du client (NomClient) permettrait aussi de trouver son adresse mais à la seule condition qu'il n'y ait jamais un même nom pour deux clients différents. Auquel cas, la connaissance de ce nom renvoie vers un ou plusieurs clients. Il n'y a alors pas de dépendance fonctionnelle. C'est pourquoi il faut créer un numéro unique pour chaque client.	

b) La dépendance fonctionnelle entre deux relations

Lorsque la connaissance de la valeur d'un attribut clé primaire d'une relation permet de renvoyer vers une valeur unique de l'attribut clé primaire d'une autre relation, il y a dépendance fonctionnelle entre ces deux relations.

Exemple	Conséquence
La connaissance d'un numéro de commande (NumCom) permet de retrouver le numéro de client (NumClient) qui correspond.	L'attribut NumClient devient clé étrangère dans la relation COMMANDE. Les relations COMMANDE et CLIENT sont alors liées.
Remarques : NumClient est clé étrangère dans la relation COMMANDE. On peut remarquer qu'il y a dépendance fonctionnelle directe entre la clé primaire de la relation COMMANDE (NumCom) et NumClient. En effet, à un numéro de commande correspond un et un seul client. En revanche, le numéro de commande (NumCom) n'aurait pas pu être clé étrangère dans la relation CLIENT. En effet, à un numéro de client (NumClient) peut correspondre plusieurs numéros de commande (NumCom). Il n'y a donc pas dépendance fonctionnelle directe entre le numéro de client et le numéro de commande. Ainsi, le numéro de commande ne peut pas être un attribut de la relation CLIENT.	

c) La dépendance fonctionnelle composée

Lorsque la connaissance de la valeur d'un attribut clé primaire d'une relation et la connaissance d'une valeur d'un attribut clé primaire d'une autre relation permettent de connaître de façon unique la valeur d'un troisième attribut, il y a dépendance fonctionnelle composée (ou multiple) entre les deux premières relations.

Exemple	Conséquence
La connaissance d'un numéro de commande (NumCom) et d'une référence de produit (RefProd) permet de retrouver la quantité commandée de ce produit lors de cette commande.	Il faut créer une relation supplémentaire (dans notre exemple : COMPRENDRE), Elle sera composée d'une clé primaire concaténée (NumCom. RefProd) et de l'attribut Quantité.
Remarques : L'attribut Quantité ne pouvait être intégré à aucune relation. Aucun attribut ne peut rester isolé dans un modèle relationnel. La création de la relation COMPRENDRE permet de l'intégrer. De plus, les deux attributs formant la clé concaténée sont aussi, individuellement, clés étrangères. Il y a donc une liaison entre les relations COMPRENDRE et COMMANDE, COMPRENDRE et PRODUIT. Toutes les relations de ce modèle sont donc liées. Aucune n'est restée isolée. C'est un principe incontournable du modèle relationnel.	

5) Les règles de normalisation

a) L'intérêt des règles de normalisation

Ces règles ont pour but de constituer un modèle évitant les redondances (ou répétitions) inutiles de données, pour limiter les incohérences au sein des données et faciliter leur gestion et leur mise à jour.

En effet, lors de la construction d'un modèle relationnel à partir de données réelles que l'on souhaite gérer, plusieurs choix de modèles sont parfois possibles. Or, le modèle doit exprimer les liens logiques qui existent entre les différents objets. Les choix ne sont pas toujours évidents.

Exemple : l'assistante de gestion souhaite compléter une base de données sur le personnel de l'entreprise. La base contient les coordonnées personnelles de chaque salarié (nom, prénom, adresse, date d'embauche, poste occupé...). L'assistante de gestion souhaite gérer également les données relatives au service dans lequel travaille chaque salarié.

Faut-il ajouter à la relation SALARIE les attributs correspondant aux services (nom du service, responsable du service, n° de téléphone du service...) ou faut-il créer une autre relation ? Ce type de choix doit être effectué en fonction des règles de normalisation établies pour le modèle relationnel.

b) Les trois formes normales

La première forme normale :

Une relation est en première forme normale si :

- la relation a une clé primaire (donc les autres attributs sont en dépendance fonctionnelle avec la clé primaire) ;
- les attributs contiennent une valeur atomique (non divisible). Les attributs à valeur multiple sont interdits.

Exemple : l'assistante de gestion souhaite compléter la base de données relative au personnel avec les diplômes possédés par chaque salarié.

Elle ne peut pas ajouter un attribut diplômes_obtenus à la relation SALARIE car un salarié peut posséder plusieurs diplômes. La relation présenterait une erreur de première forme normale.

Elle doit créer une relation supplémentaire de type DIPLOME qui contiendra une clé primaire concaténée (numéro salarié/diplôme détenu).

La deuxième forme normale :

Une relation est en deuxième forme normale si :

- la relation est en première forme normale ;
- les attributs non clés dépendent pleinement de la clé et non d'une partie seulement de celle-ci.

Exemple : l'assistante de gestion souhaite compléter une base de données FACTURE avec la date de facture et le nom du client. Elle dispose de la relation suivante :

LIGNE_FACTURE (numfact, refprod, Q) La clé primaire est une clé concaténée.

Elle ne peut pas ajouter les attributs date_fact et nomcli à cette relation car ils dépendent uniquement du numéro de facture et non pas de la référence du produit.

La relation LIGNE_FACTURE (numfact, refprod, Q, date_fact, nomcli) présenterait une erreur de deuxième forme normale.

Elle doit décomposer les attributs en deux relations :

- FACTURE (numfact, date_fact, nomcli) ; - LIGNE_FACTURE (numfact#, refprod, Q).

La troisième forme normale :

Une relation est en troisième forme normale si :

- la relation est en deuxième forme normale ;
- les attributs non clés dépendent directement de la clé primaire (ils ne dépendent pas directement d'un attribut non clé).

Exemple : l'assistante de gestion souhaite compléter la base de données avec les adresses des clients. Elle dispose du modèle suivant : FACTURE (numfact, date_fact, nomcli) LIGNE_FACTURE (numfact#, refprod, Q).

Elle ne peut pas ajouter les attributs ruecli, CPcli, villecli dans la relation FACTURE car ils dépendent directement de l'attribut nomcli et indirectement de la clé primaire numfact.

La relation FACTURE (numfact, date_fact, nomcli, ruecli, CPcli, villecli) présenterait une erreur de troisième forme normale.

Elle doit créer une relation supplémentaire et ajouter une clé étrangère à la relation FACTURE.

CLIENT (numcli, nomcli, ruecli, CPcli, villecli)

FACTURE (numfact, date_fact, numcli#)

LIGNE_FACTURE (numfact#, refprod, Q)